

Esercitazione di preparazione all'esame

Oliviero Riganelli

Evento di Orientamento

- 27 Maggio 2026

dalle 10.30 alle 12.00 - AULA 9 EDIFICIO U1

"Informatica al lavoro - MYC III - Quali lavori per gli informatici?". *Incontro appartenente alla tipologia **Meet Your Career***. Evento del ciclo di incontri dedicato a studenti e laureati di informatica.

Sei uno studente di Informatica e vuoi capire che percorsi professionali puoi intraprendere?

Grazie alla testimonianza di **Uberto Azadi** - Startup Cobuilder & Fractional COO - potrai conoscere meglio il mondo delle **start up**.

Attraverso il suo racconto, potrai scoprire quali sono le competenze necessarie in un settore in continua evoluzione, e come affrontare al meglio esperienze lavorative all'estero.

La Colazione di Rosa

La colazione di Rosa offre un servizio di preparazione e consegna di colazioni complete a casa dei suoi clienti.

I clienti possono ordinare da un apposito menu, indicare un luogo e un orario, e la colazione sarà consegnata loro a domicilio.

Rosa ha composto diversi tipi di colazione, ciascuno con i suoi cibi e le sue bevande. Ad esempio, una *colazione francese* è composta da una tazza di caffè francese, un bicchiere di succo d'arancia, due cornetti, burro e marmellata. Una *colazione inglese* è composta invece da due uova fritte con pancetta, tre fette di pane tostato, marmellata, un bicchiere di succo d'arancia e un bricco di tè. A Rosa piace aggiungere nel proprio menu, di tanto in tanto, un nuovo tipo di colazione.

Un ordine può essere relativo anche a più persone, e ciascuno può scegliere il suo tipo preferito di colazione.

Rosa offre un po' di flessibilità ai suoi clienti, che possono ordinare varianti delle colazioni previste nel menu, aggiungendo, levando o modificando i loro componenti. Ad esempio, si può ordinare una colazione francese con un cornetto in più (ovvero, tre cornetti anziché due), senza il caffè francese ma con una tazzina di caffè espresso. Oppure si può ordinare una colazione inglese con il miele anziché la marmellata, ed in più una tazzina di caffè espresso.

Una colazione può essere servita in diversi modi; ad esempio, normale, superiore o lusso. Nel modo *normale* una colazione viene servita con bicchieri di plastica, tovaglioli di carta e vassoio di cartone. Nel modo *superiore* la colazione viene servita col vassoio di legno e bicchieri di vetro. Nel modo *lusso* viene servita col vassoio d'argento e anche un vaso di fiori. Ovviamente, il modo con cui viene servita una colazione influisce sul prezzo. A Rosa piace cambiare, di tanto in tanto, i possibili modi con cui è possibile servire le colazioni. Ad esempio, sta pensando ad un modo compleanno.

Si consideri il seguente caso d'uso, di cui è di interesse solo lo scenario principale di successo.

Caso d'uso UC1:

Inserimento nuovo tipo di colazione

Attore primario: un Addetto del sistema.

1. L'Addetto inizia l'immissione di un nuovo tipo di colazione.
2. L'Addetto inserisce il nome e il codice identificativo del nuovo tipo di colazione.
3. L'Addetto inserisce il codice identificativo di un componente e una quantità. Il Sistema aggiunge quel componente, in quella quantità, al nuovo tipo di colazione.

Il passo 3 viene ripetuto finché serve.

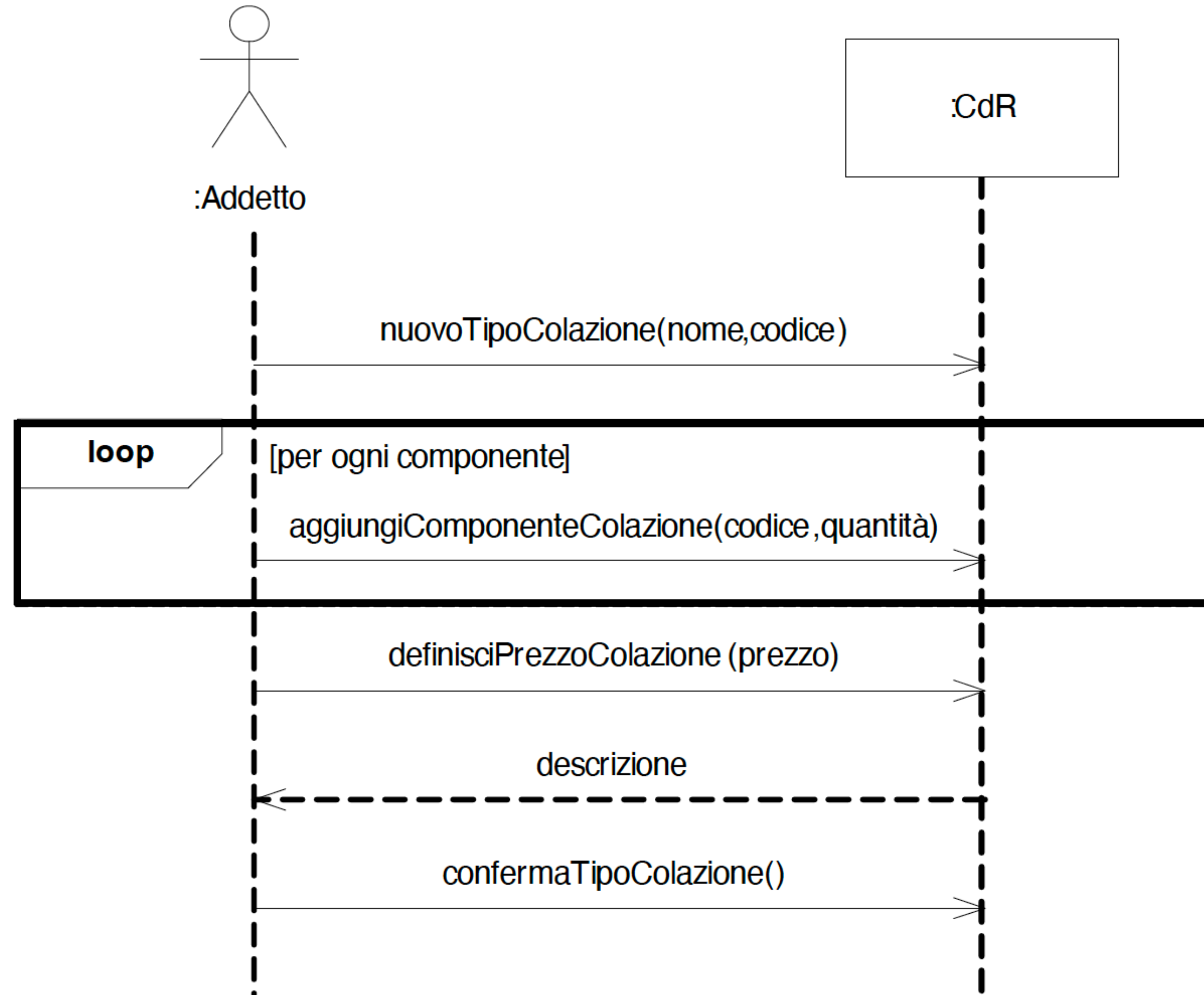
4. L'Addetto inserisce il prezzo base per il nuovo tipo di colazione. Il Sistema mostra i dati relativi al nuovo tipo di colazione immesso.
5. L'Addetto conferma i dati immessi. Il Sistema registra tutte le informazioni sul nuovo tipo colazione.

Esercizio 1

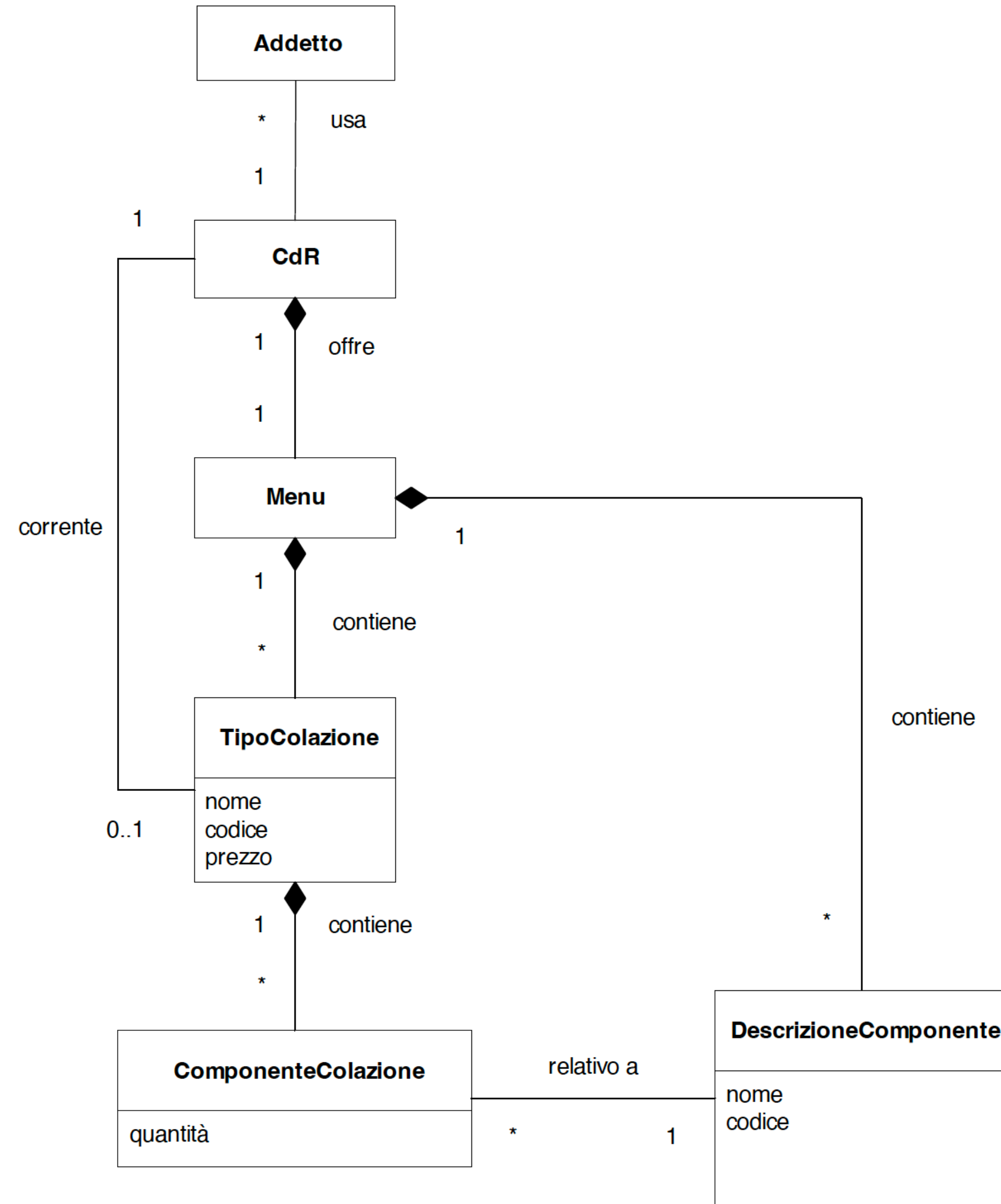
Fare l'analisi orientata agli oggetti del servizio “La colazione di Rosa”, come segue:

- mostrare il diagramma di sequenza di sistema dello scenario principale di successo del caso d'uso “Inserimento nuovo tipo di colazione”
- mostrare il modello di dominio del servizio “La colazione di Rosa” relativamente al caso d'uso “Inserimento nuovo tipo di colazione”
- mostrare il contratto per le operazione di sistema identificate ai passo 2 e 3 del caso d'uso “Inserimento nuovo tipo di colazione”

Soluzione: SSD



Modello di Dominio



Soluzione: Contratti

Operazione	<code>nuovoTipoColazione(codice:String, nome:String)</code>
Riferimenti	Caso d'uso: <i>Inserimento nuovo tipo di colazione</i>
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- è stata creata una nuova istanza <i>tc</i> di TipoColazione; - gli attributi di <i>tc</i> sono stati inizializzati; - <i>tc</i> è stata associata a CdR tramite l'associazione “corrente”.

Soluzione: Contratti

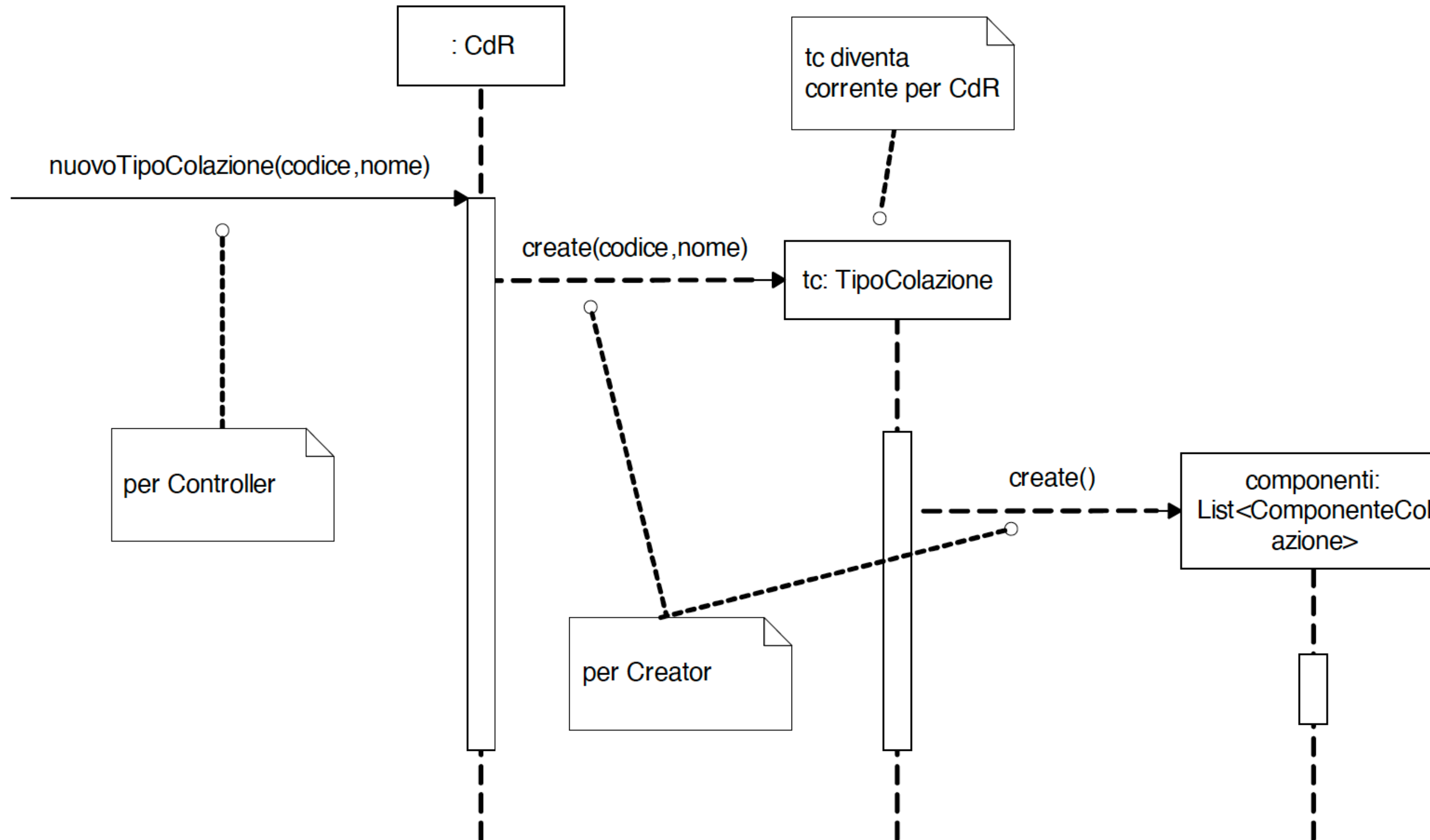
Operazione	<code>aggiungiComponenteColazione(codice:String, quantità:Integer)</code>
Riferimenti	Caso d'uso: <i>Inserimento nuovo tipo di colazione</i>
Pre-condizioni	- è in corso la definizione del TipoColazione <i>tc</i>
Post-condizioni	- è stata creata una nuova istanza <i>cc</i> di ComponenteColazione; - gli attributi di <i>cc</i> sono stati inizializzati; - <i>cc</i> è stata associata a <i>tc</i> tramite l'associazione "contiene"; - <i>cc</i> è stata associata a una DescrizioneComponente <i>dc</i>, sulla base del codice, tramite l'associazione "relativo a".

Esercizio 2

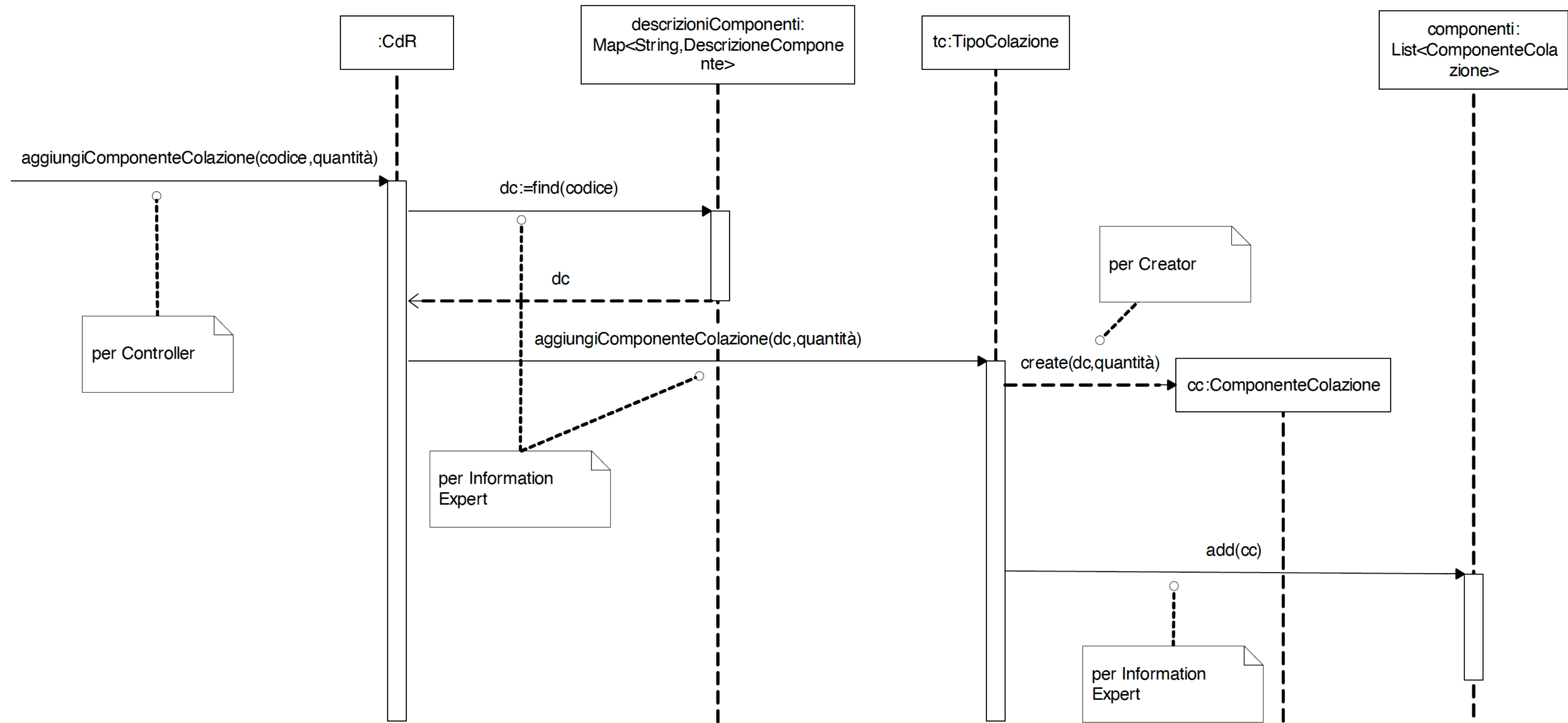
Fare la progettazione orientata agli oggetti del servizio “La colazione di Rosa”, relativamente al caso d’uso “Inserimento nuovo tipo di colazione”, come segue:

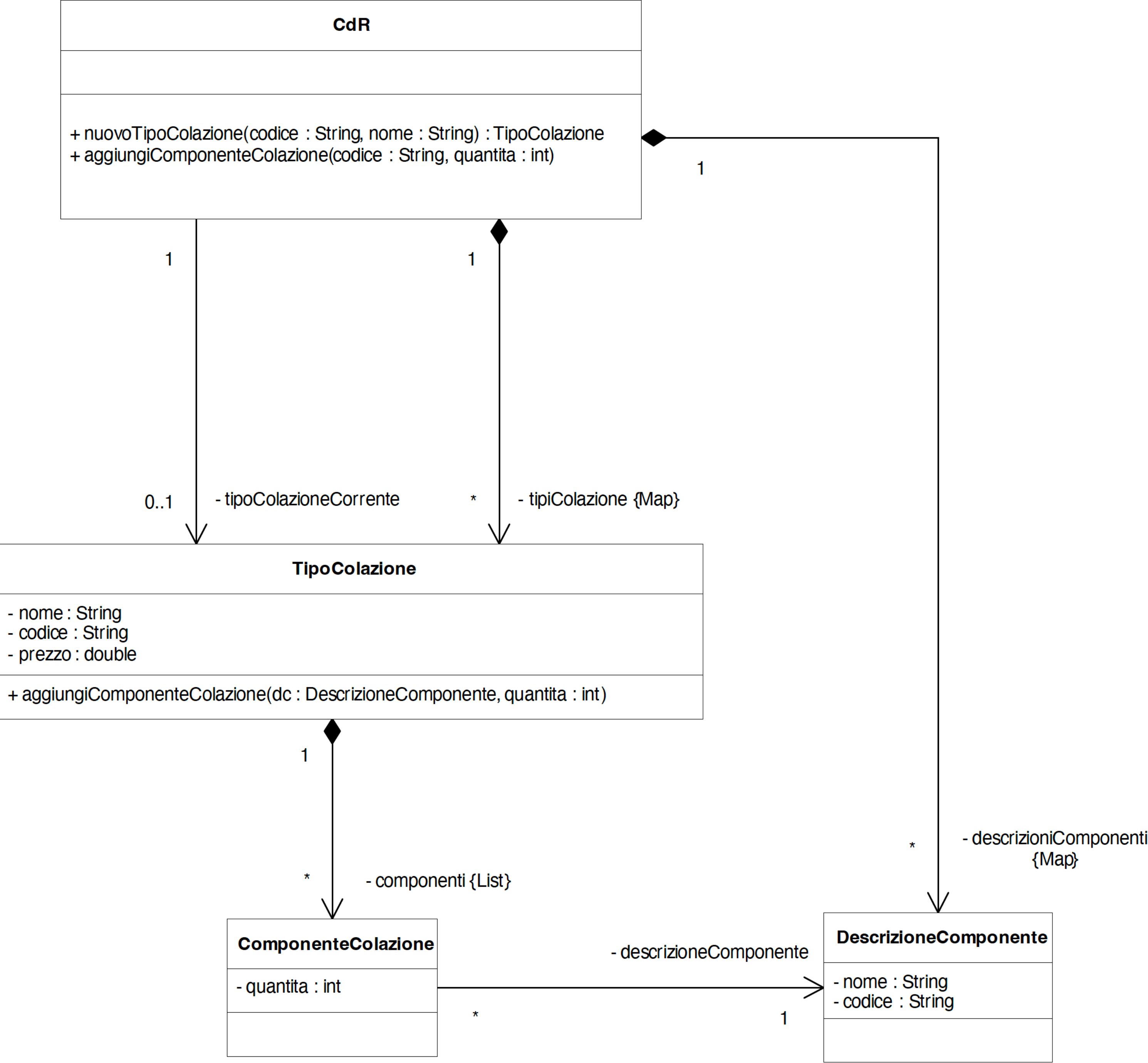
- mostrare i diagrammi di interazione per le operazioni di sistema identificata al passo 2 e 3, motivando le scelte di progetto fatte con l’indicazione dei pattern GRASP applicati
- mostrare il diagramma delle classi di progetto individuate al punto precedente

Soluzione



Soluzione



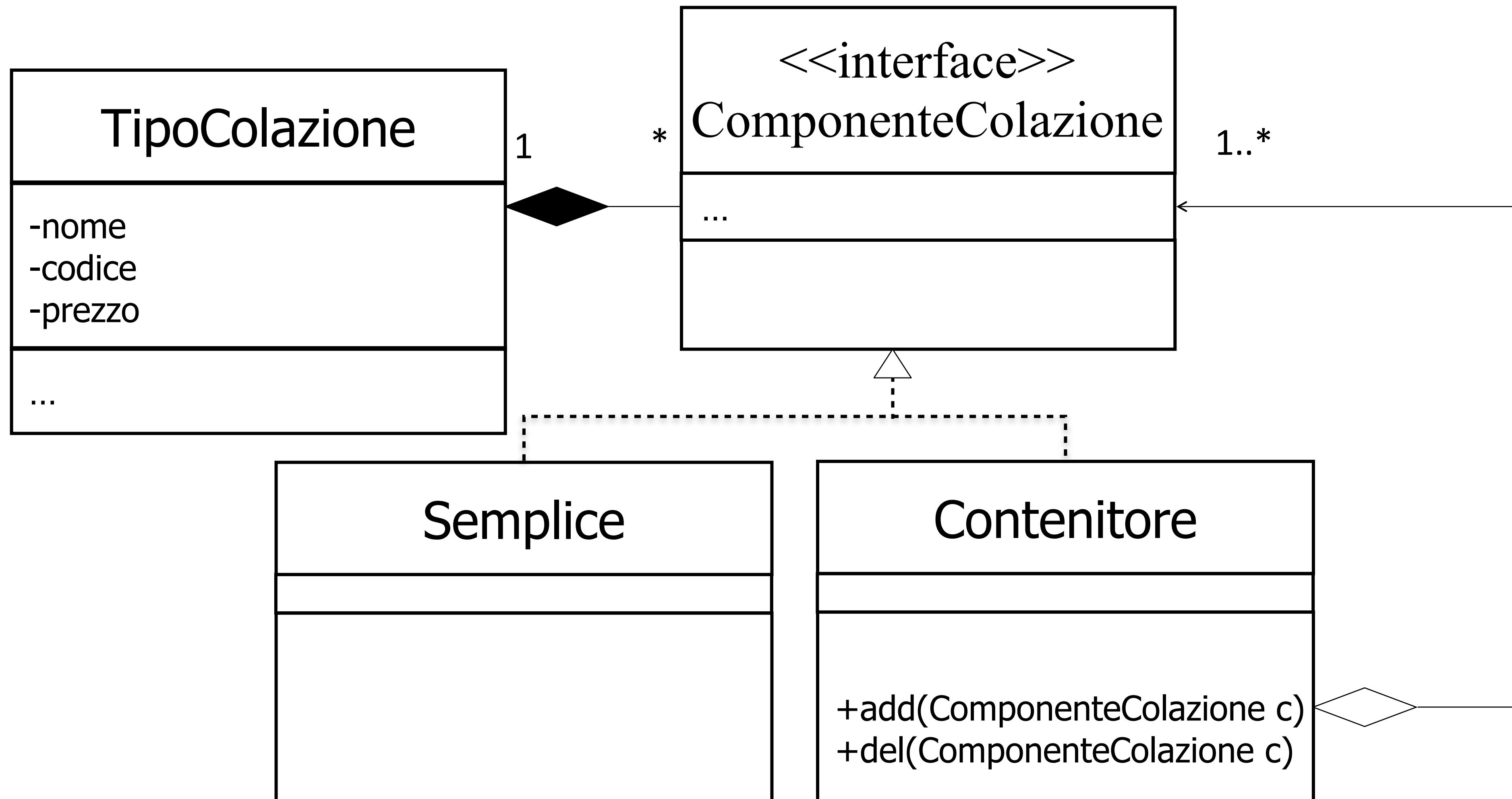


Esercizio 3

- Un tipo di colazione è composto da componenti semplici, eventualmente organizzate in contenitori di componenti. Ogni contenitore può contenere contenitori (una o più) e componenti semplici. Attraverso una stessa interfaccia sarà possibile aggiungere a un tipo di colazione sia contenitori che componenti semplici. A tal fine, identificare il design pattern GoF ritenuto più opportuno e proporre una soluzione descrivendone gli aspetti statici mediante un diagramma delle classi.

Soluzione

Composite



Esercizio 4

- Tracciare il diagramma delle macchine a stati per la classe TipoColazione. Un tipo di colazione può essere completo o incompleto. Quando incompleto, il tipo di colazione può essere modificato aggiungendo o rimuovendo componenti oppure modificando la quantità per una componente specifica. Una volta che il tipo di colazione è stato completato esso non può essere modificato, quindi per essere modificato deve ritornare in incompleto. Un tipo di colazione incompleto può essere cancellato e quindi eliminato.

